

一、单项选择题

1. 8086CPU是()位的处理器。

- A. 8
- B. 16
- C. 32
- D. 64

答案：B

2. 微型计算机的字长取决于()的宽度。

- A. 控制总线
- B. 地址总线
- C. 数据总线
- D. 通信总线

答案：C

6. 为了便于实现多级中断，保存现场信息最有效的方法是采用()。

- A. 通用寄存器
- B. 堆栈
- C. 存储器
- D. 外存

答案：B

3. 在PC机中5号中断的中断向量地址是()。

- A. 0000H : 0005H
- B. 0000H : 0010H
- C. 0000H : 0014H
- D. 0000H : 0020H

答案：C

- 8086/8088可以处理256种中断，每种中断对应一个中断类型号。每个中断类型号与一个中断服务程序的入口地址相对应。
- 每个中断服务程序的入口地址占4个存储单元，其中低地址的两个存储单元存放中断服务程序入口地址的偏移量(IP)；高地址的两个存储单元存放中断服务程序入口地址的段地址(CS)。
- 256个中断向量要占 $256 \times 4 = 1024$ 个存储单元，即中断向量表长度为1K个单元。
- 8086/8088系统的中断向量表位于内存的前1K字节，地址范围为00000H~003FFH。

4. 在中断方式系统中，中断类型号是在()的作用下送往CPU的。

- A. 读信号
- B. 地址译码信号
- C. 中断请求信号INTR
- D. 中断响应信号

答案：D

- INTA#：中断响应信号，输入，接收CPU发来的中断响应脉冲以通知8259A中断请求已被响应，使其将中断类型号送到数据总线上。

5. 在中断方式下，外设数据输入到内存的路径是()。

- A. 外设→数据总线→内存
- B. 外设→数据总线→CPU→内存
- C. 外设→I/O接口→CPU→内存
- D. 外设→CPU→DMAC→内存

答案：C



7.8086响应中断时，不能自动入栈保存的是（ ）。
A.标志寄存器FR
B.段寄存器CS
C.指令指针寄存器IP
D.累加器AX

答案：D

8.通常，中断服务程序中有一条STI指令，其目的是（ ）。
A.开放所有屏蔽中断
B.允许低一级中断产生
C.允许高一级中断发生
D.允许同级中断产生

答案：C
A

9.对于掉电的处理，CPU是通过（ ）来处理的。
A.软件中断
B.可屏蔽中断
C.非屏蔽中断
D.DAM

答案：C

10.8086内部中断和外部中断之和最多可有（ ）个中断。
A.8
B.2
C.255
D.256

答案：D

➤ **保护断点**：CPU一旦响应中断，需要对其正在执行程序的中断点信息进行保护，以便在中断处理结束后仍能回到该断点处继续执行。

➤ 对于8086/8088CPU,保护断点的过程由硬件自动完成，主要工作时关中断、将标志寄存器内容入栈保存以及将CS和IP内容入栈保存。

- STI汇编指令全称为Set Interrupt，该指令的作用是允许中断发生，在STI起效之后，所有外部中断都被恢复
- CLI汇编指令全称为Clear Interrupt，该指令的作用是禁止中断发生，在CLI起效之后，所有外部中断都被屏蔽
- 若允许中断嵌套，则一般在中断服务程序中保存寄存器后，就安排一条STI指令，以便响应优先权较高的中断。在中断服务程序末尾安排一条IRET返回指令。

因硬件出错（如突然掉电、奇偶校验错等）或运算出错（除数为零、运算溢出、单步中断等）所引起的中断，叫内部中断。所以掉电也是一种内部中断。内部中断是不可以被屏蔽的，不可以忽略的错误。

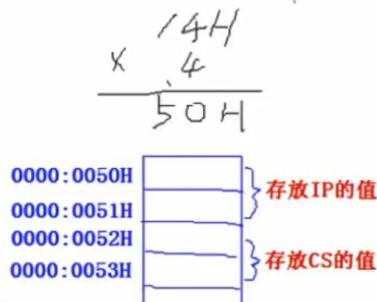
12.若8259A工作在优先自动循环方式，则IRQ3的中断请求被响应并且服务完毕后，优先权最高的中断源是（ ）。
A.IRQ₀
B.IRQ₂
C.IRQ₃
D.IRQ₄

答案：D

11. 已知中断类型为14H，它的中断向量存放在存储器的中断向量表单元（ ）中。

- A. 00050H, 00051H, 00052H, 00053H
- B. 00056H, 00057H, 00058H, 00059H
- C. 0014H, 0015H, 0016H, 0017H
- D. 0028H, 0029H, 002AH, 002BH

答案：A



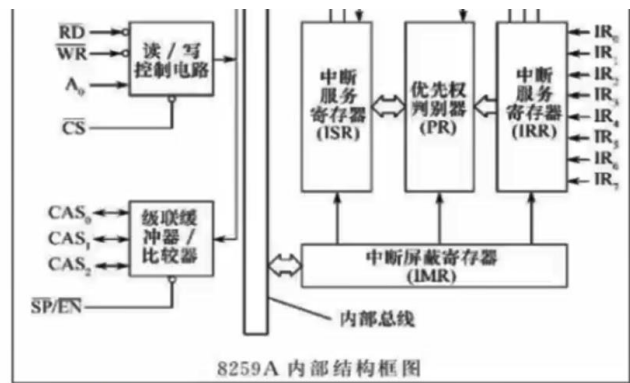
- CPU响应中断时，把中断类型号n乘以4得到对应地址4n（该中断服务程序入口地址所占4个单元的第二个单元的地址），然后把由此地址开始的两个低字节单元（4n, 4n+1）的内容装入IP寄存器，在把两个高字节单元（4n+2, 4n+3）的内容装入CS寄存器，于是CPU转入中断类型号为n的中断服务程序。

8086/8088系统的中断向量表位于内存的前1K字节，地址范围为00000H~003FFH。

13. 在8259中，中断屏蔽寄存器的作用是（ ）。

- A. 禁止8259某级中断的申请传给CPU
- B. 禁止优先级较高的中断申请禁止
- C. 禁止CPU响应8259提出的中断申请
- D. 禁止外设向8259提出中断请求

答案：A



中断屏蔽寄存器IMR (Interrupt Mask Register)

- 存放中断屏蔽信息，每1位与1个IR位对应，置1禁止对应中断请求进入系统。用来有选择地禁止某些设备请求中断。

14. 下面是关于8259A可编程中断控制器的叙述，其中错误的是（ ）。

- A. 8259A具有将中断源按优先级排队的功能
- B. 8259A具有辨认中断源的功能
- C. 8259A具有向CPU提供中断向量的功能
- D. 两片8259A级联使用时，可将中断源扩展到16级

答案：D

15.8259A可编程中断控制器中的中断服务寄存器ISR用于()

- A.记忆正在处理中的中断
- B.存放从外设来的中断请求信号
- C.允许向CPU发中断请求
- D.禁止向CPU发中断请求

• 中断服务寄存器 (ISR)

该寄存器记录正在处理中的中断请求，当任何一级中断被响应，CPU正在执行它的中断服务程序时，ISR寄存器中的相应位置“1”，一直保持到该级中断处理过程结束为止。多重中断情况下，ISR寄存器中可有多位被同时置“1”。

答案：A

二、填空题

1.引入中断传送方式是为了CPU和外设以及外设和外设之间能_____工作，以提高系统的工作效率，充分发挥CPU高速运算的能力。

答案：并行

2.8086CPU中断系统有_____种中断类型码，由中断类型码求对应的向量地址公式是_____。

答案：256、中断类型码×4

3.8086CPU系统在内存的前__字节建立中断向量表。如果中断向量表004CH开始的4个内存单元中顺序存放着59H，ECH，00H，F0H，则中断服务程序入口地址是_____。

答案：1K、FEC59H

4.中断服务子程序的最后一条指令是_____。

答案：IRET

5.如果CPU在中断服务程序中还要响应比该中断源更高级别的中断，则应在中断服务程序的开始加上一条_____指令。

答案：STI

6.非屏蔽中断的中断类型号是_____。

答案：2

二、填空题

7.在IBM-PC/XT中,外设要通过_____芯片对CPU产生中断请求。

答案: 8259

8.8259A有_____个方式选择控制字和3操作命令字。

答案: 4

➤ 8259A有4个初始化命令字ICW1~ICW4

(1) ICW1:规定8259的连接方式(单片或级联)与中断源请求信号的有效形式(边沿或电平触发)。

(2) ICW2(中断类型码字),编程时用ICW2设置中断类型码高5位T7~T3,低3位自动插入IR的编码。

(3) ICW3(级连控制字)主片,ICW3是标志主片/从片的初始化命令字。只有在一个系统中包含多片8259A时,ICW3才有意义

(4) ICW4(中断结束方式字)

➤ 操作命令字共有三个,可以独立使用

1) OCW1(屏蔽控制字)

2) OCW2(中断结束和优先级循环控制字)

3) OCW3(设置屏蔽方式和读状态控制字)

三、判断题

1.在8086微机系统中,通常外设的中断请求接至8259A的IR上,8259A的中断请求线接至CPU的INTA。()

答案: ×, 8259A 的中断请求线接至 CPU 的 INTR

2.中断可以分为硬件中断和软件中断,其中软件中断是可屏蔽中断。()

答案: ×, 其中硬件中断是可屏蔽中断

3.硬件中断是CPU根据某条指令或者对标志寄存器的某个标志位的设置而产生的,也称为内部中断。()

答案: ×, 软件中断是 CPU 根据某条指令或者对标志寄存器的某个标志位的设置而产生的。

4.指令中断INT n的中断类型码为n。()

答案: ✓

5.所有中断的过程均可用IRET指令退出。()

答案: ✓

四、简答题

1.什么是中断?中断技术给计算机系统带来了什么作用?

答案:中断:当计算机执行正常程序时,系统中出现某些异常情况或特殊请求,CPU暂停它正在执行的程序,而转去处理所发生的事件,CPU 处理完毕后,自动返回到原来被中断了的程序继续运行的过程。中断的作用:(1)主机与外部设备可以并行工作;(2)实现实时处理;(3)硬件故障及时处理;(4)实现多道程序和分时操作。

2.中断优先级的排队有哪些方法?采用软件优先级排队和硬件优先级排队各有什么特点?

答案:中断优先级的排队包括软件优先级排队和硬件优先级排队。软件优先级排队:各中断源的优先权由软件安排。优点是电路比较简单,可以直接修改软件查询顺序来修改中断优先权,不必更改硬件。缺点是当中断源个数较多时,有逐位检测查询到转入相应的中断服务程序所耗费的时间较长,中断响应速度慢,服务效率低。硬件优先级排队:指利用专门的硬件电路或中断控制器对系统中各中断源的优先权进行排队。这种方法中断响应速度快,服务效率高,但需要专门的硬件电路,如8259芯片。

3. 外设向CPU申请中断，但CPU不响应，其原因可能有哪些？

答案：其原因有：（1）CPU 处于关中断状态， $IF=0$ ；（2）该中断请求已被屏蔽；（3）该中断请求的时间太短，未能保持到指令周期结束；（4）CPU 已经释放总线（即已响应了 DMA 请求），未收回总线控制权，因而不能及时接收外设的中断请求。

4. 试述中断处理过程？

答案：中断处理过程为：中断请求、中断排队、中断响应、中断处理、中断返回。中断请求，是中断源向CPU发出的请求中断的要求。中断响应，是CPU在每条指令执行的最后一个时钟周期检测其中断请求输入端，判断有无中断请求，若CPU接收到了中断请求信号，且此时CPU内部的中断允许触发器的状态为1，则CPU在现行指令执行完后，发出 $INTA\#$ 信号响应中断。中断处理，就是CPU执行中断服务程序的过程。中断返回，是执行完中断服务程序，返回到原先被中断的程序的过程。

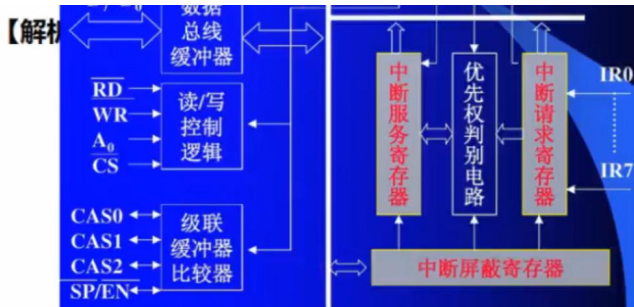
四、简答题

5. 简述8086的中断响应总线周期的时序过程。

答案：8086 中断响应总线周期是由外设向 CPU 的 $INTR$ 引脚发中断申请而引起的响应周期。中断响应周期要花两个总线周期。如果在前一个总线周期中，CPU 接收到外部的中断请求 $INTR$ 又当 IF 标志=1，而且又正好执行完一条指令（这三条可统称为可屏蔽中断响应的条件），8086 在当前总线周期和下一个总线周期中间产生中断响应周期，CPU 从 $INTA$ 引脚上向外设端口（一般是向 8259A 中断控制器）先发一个负脉冲，表明其中断申请已得到允许，然后再插入 3 个或 2 个空闲状态（对 8088 则不需插入空闲周期），再发第 2 个负脉冲。这两个负脉冲都从每个总线周期的 T_2 维持到 T_4 开始。当中断源（提出中断的设备或部件）收到第二个负脉冲后，立即就把中断类型号 n 送到它的数据总线的低 8 位 $D_7 \sim D_0$ 上，并通过与之连接的 CPU 的地址/数据线 $AD_7 \sim AD_0$ 传给 CPU。在这两个总线周期的其余时间， $AD_7 \sim AD_0$ 、 BHE 和地址/状态线 $A_{19}/S_6 \sim A_{16}/S_3$ 处于高阻，而 ALE 引脚在每个总线周期的 T_1 状态输出一个有效的电平脉冲，作为地址锁存信号。

五、应用题

设 IBM PC 机接有一片 8259A，采用普通全嵌套方式，自动中断结束方式，中断请求信号边沿触发， IR_0 的中断类型码为 48H，8259 端口地址为 120H 和 121H，写出 8259A 的初始化程序段。



全嵌套方式

- 仅允许高一级中断进入嵌套。
- 从高到低优先级依次为 $IR_0 > IR_1 > IR_2 > IR_3 > IR_4 > IR_5 > IR_6 > IR_7$ 。

答：根据已知条件，对 8259A 的初始化就是设置预置命令字：ICW1、ICW2 和 ICW4，

ICW1=00010011=13H，写入偶地址

ICW2=01001000=48H，写入偶地址

ICW4=00000011=03H，写入奇地址

初始化程序段为：

```
MOV DX,120H
MOV AL,13H
OUT DX,AL ;写入 ICW1
MOV DX,120H
MOV AL,48H
OUT DX,AL ;写入 ICW2
MOV DX,121H
MOV AL,03H
OUT DX,AL ;写入 ICW4
```